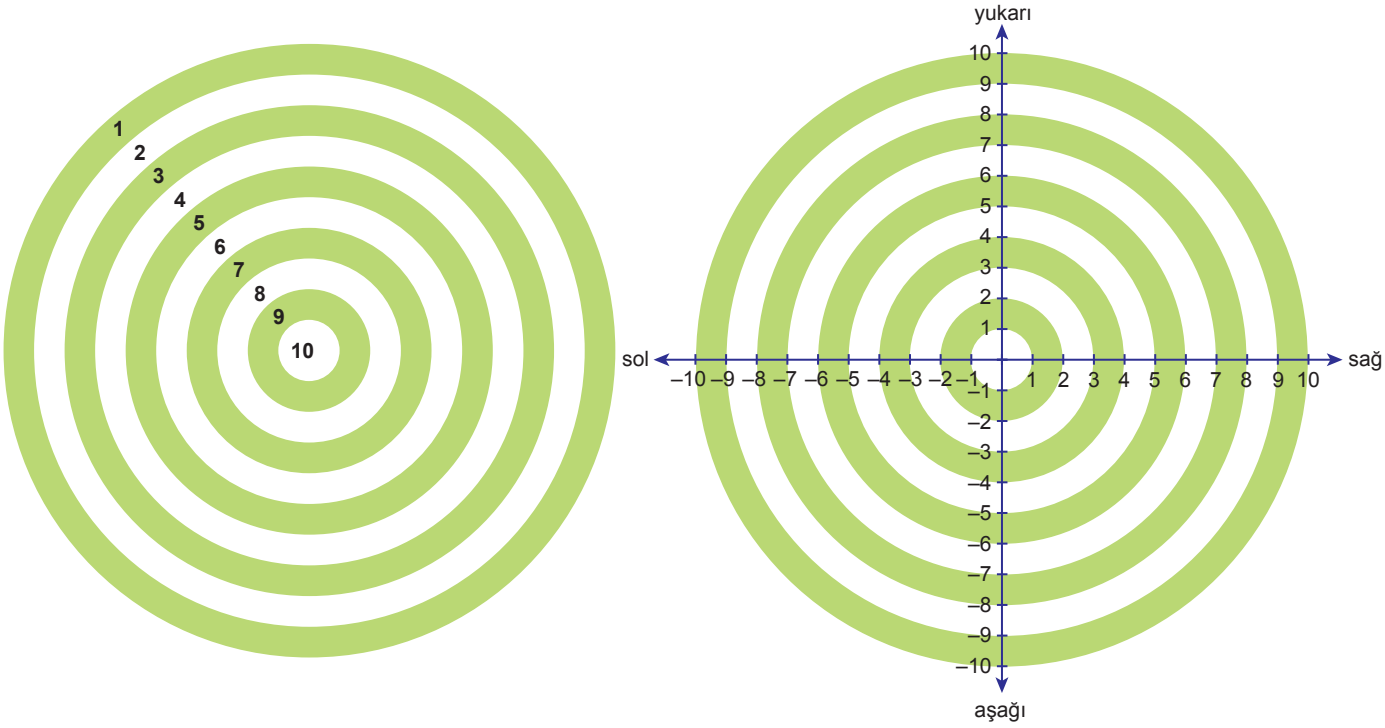
8. SINIF

Matematik

6. Ünite

Dönüşüm Geometrisi-
Geometrik Cisimler

1. *İki sayı doğrusunun birbirleriyle dik kesişmesiyle oluşan sisteme koordinat sistemi denir. Sayı doğrularının kesişim noktasına başlangıç noktası (orijin), yatay sayı doğrusuna x ekseni, dikey sayı doğrusuna y ekseni denir.*



Yukarıda bir hedef tahtası ve bu hedef tahtasındaki dairesel şeritlerin vurulmaları durumunda kazandıracağı puanlar verilmiştir. Bu hedef tahtasının üzerine sağdaki gibi orijini hedef tahtasının tam orta noktası olacak şekilde bir koordinat sistemi yerleştiriliyor.

Gizem bu hedef tahtasına iki atış yapıyor.

1. atışında; hedeflediği yerin x eksenine göre yansıması olan noktayı vurmuş ve 5 puan kazanmıştır.

2. atışında; hedeflediği yerin 3 birim yukarı ve 5 birim solundaki nokta olan hedef tahtasının tam ortasını vurarak 10 puan kazanmıştır.

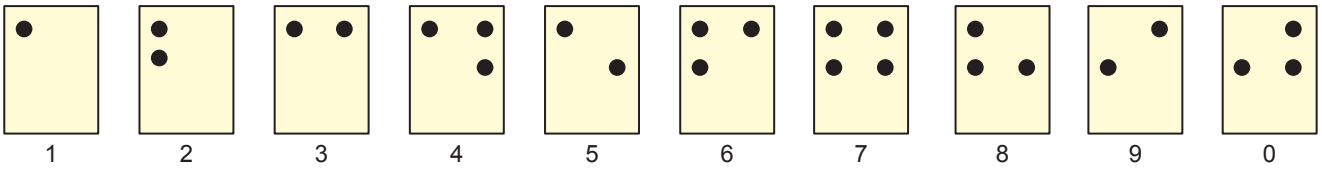
Eğer Gizem her iki atışında da hedeflediği yeri vursaydı atışlarından hangi puanları alırdı?

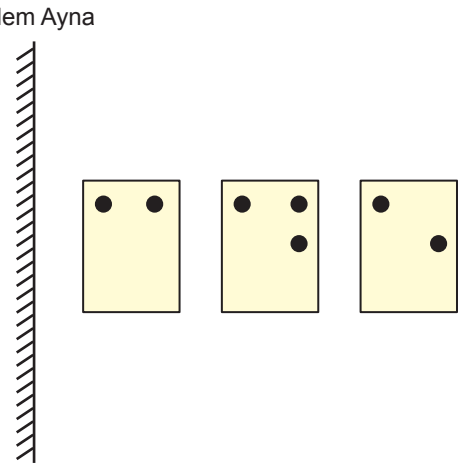
	1. Atış	**2. Atış**
A)	5 puan	4 puan
B)	5 puan	5 puan
C)	10 puan	4 puan
D)	10 puan	5 puan

2. *Düzlem aynalarda görüntü aynaya göre cismin simetriğidir. Simetri, cismin ve cismin görüntüsünün ayna ekseninde katlandığında birbiriyle çakışacak biçimde üst üste gelmesidir.*

Braille Alfabesi, görme engellilerin kullandığı bir kâğıt üzerine iğne yardımıyla yazılabilen alfabedeki harflerin, sayıların, bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belirtildiği sistemdir.

Bu sistemdeki rakamları ifade eden kartlar aşağıda verilmiştir.



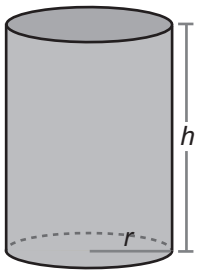


345 sayısını oluşturan kartlar düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre bu kartların düzlem aynadaki görüntülerine karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 963 B) 563 C) 368 D) 345

3.

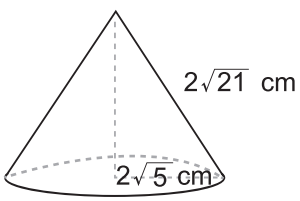


Yarıçapının uzunluğu r ve yüksekliği h olan bir dik dairesel silindirin yanal yüzeyinin alanı $2\pi rh$ dir.

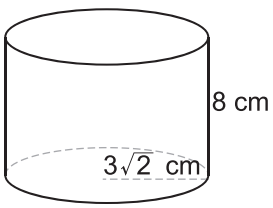
Taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 cm^2 dir. Bu kutunun içerisine yüzlerinden biri kutunun tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştirilecektir.

Bu cisim aşağıdakilerden hangisi <u>olamaz</u>? (π yerine 3 alınız.)

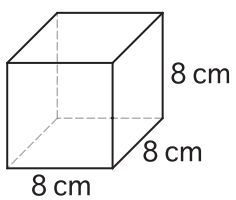
A)



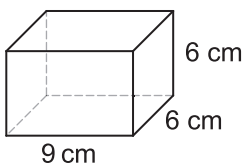
B)



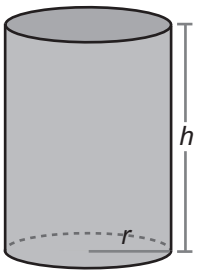
C)



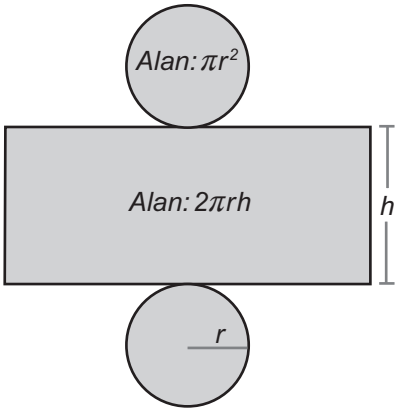
D)



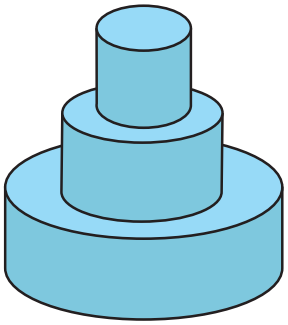
4.



Hacim: $\pi r^2 h$



Bir pastane vitrine koymak için pasta maketi yapacaktır. Bu maket için dik dairesel silindir biçimindeki üç tahta üst üste konulup yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir yapı oluşturulmuştur.



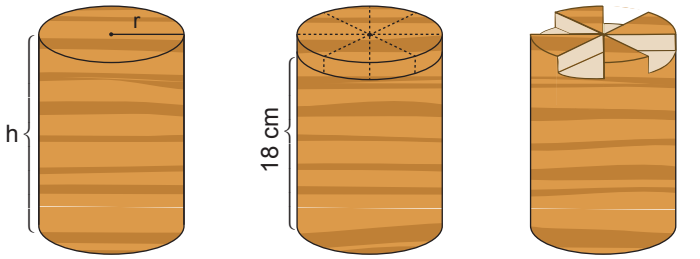
Bu yapıda üzerine tahta yapıştırılan her bir tahtanın taban yarıçapının uzunluğu bir üstündeki tahtanın taban yarıçapının uzunluğunun iki katıdır. Tahtaların yükseklikleri ise ortadaki tahtanın taban yarıçapının uzunluğuna eşittir. Bu yapının tabanı dâhil tüm yüzleri boyandığında 72 000 cm^2 lik alan boyanmış oluyor.

Buna göre bu yapıdaki <u>en küçük</u> tahtanın hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

A) 18 000 B) 36 000 C) 48 000 D) 72 000

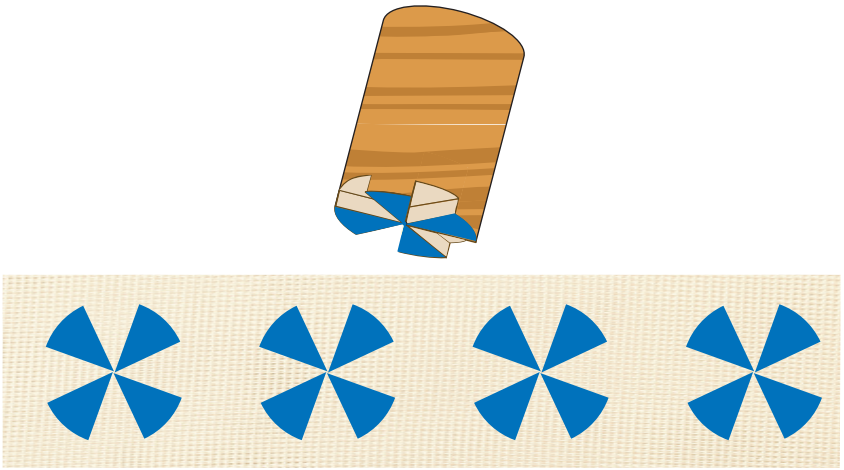
5. *Yarıçapı r olan dairenin alanı πr^2 formülü ile hesaplanır.*
Yarıçapı r yüksekliği h olan dik dairesel silindirin hacmi $\pi r^2 h$ formülü ile hesaplanır.

Anadolu'nun bazı yörelerinde tahta baskı kalıpları ile farklı desenler oluşturularak kumaşlar üzerine motifler yapılmaktadır.
Bu şekilde bir baskı yapmak isteyen Ahmet Usta, silindir şeklindeki tahta parçasının üst tabanını 8 eş parçaya ayırdıktan sonra tabanın 18 cm yukarısından toplam hacmi 108 cm^3 olan 4 parçayı kesip çıkarıyor.



Silindir tahta Tahta baskı kalıbı

Aşağıda Ahmet Usta'nın bu tahta baskı kalıbını kullanarak kumaş üzerine yaptığı 4 motif verilmiştir.



Bu 4 motifin kumaş üzerinde kapladığı alan 216 cm^2 olduğuna göre Ahmet Usta'nın kullandığı silindir tahtanın hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

A) 2160 B) 1944 C) 1440 D) 1296

6. *Yarıçapı r olan dairenin alanı πr^2 formülü ile hesaplanır.*
Yarıçapı r, yüksekliği h olan dik dairesel silindirin hacmi $\pi r^2 h$ formülü ile hesaplanır.

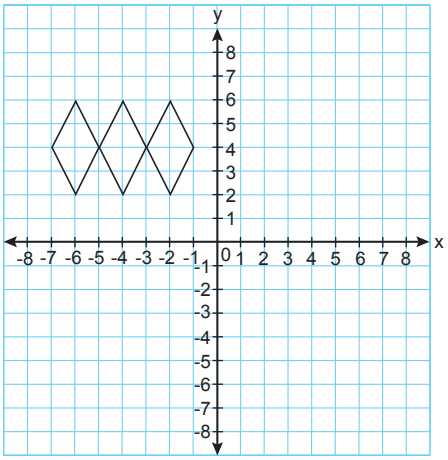
Bir markette yükseklikleri eşit silindir şeklindeki teneke kutularda bal ve kaymak satılmaktadır. Yarıçaplarının uzunlukları 4 cm ve 6 cm olan bu kutularda satılan bal ve kaymağın fiyatları bulundukları kapların hacimleri ile orantılıdır.



Arif Bey küçük balın 36 TL ve büyük kaymağın 18 TL olduğu bu marketten büyük bal ile küçük kaymaktan birer tane almak için toplam kaç TL öder?

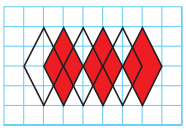
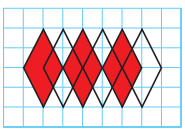
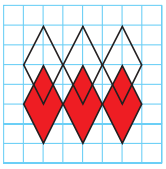
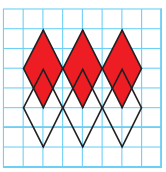
A) 95 B) 89 C) 78 D) 60

7. Aşağıda koordinat sistemi üzerine çizilmiş bir şekil verilmiştir. Rabia ve Neşe bu şekle öteleme ve yansıma hareketlerini uygulayacaklardır.

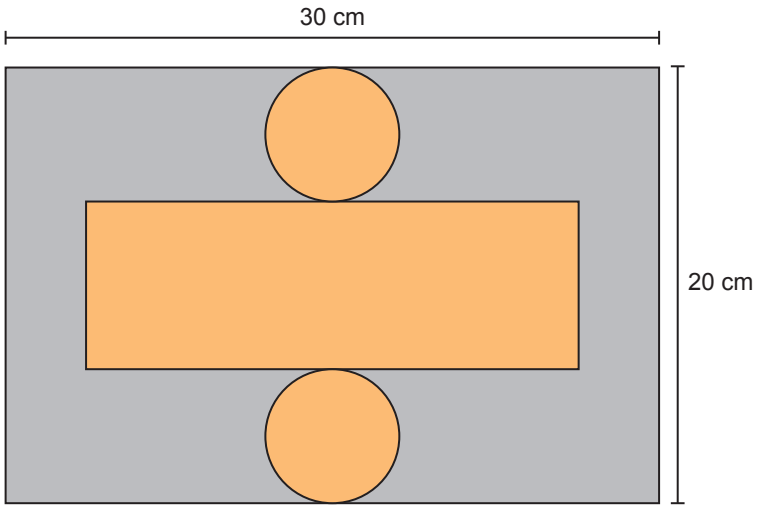


Rabia önce bu şekli 1 birim sola öteleyip y eksenine göre yansımasını alıyor. Sonra oluşan görüntüyü x eksenine göre yansıtıp kırmızıya boyuyor. Neşe ise başlangıçtaki şeklin önce x eksenine göre, ardından oluşan görüntünün y eksenine göre yansımasını alıyor.

Buna göre son durumda oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
B) 
C) 
D) 

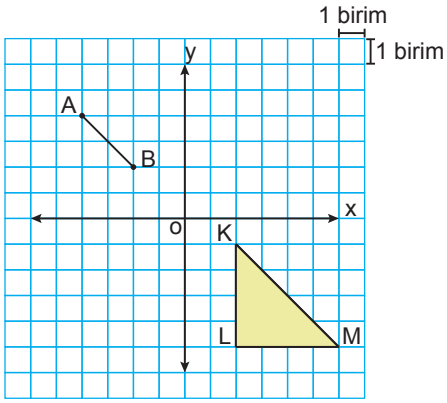
8. Aşağıda kenar uzunlukları 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu karton üzerine bir dik dairesel silindirin açınımı aşağıdaki gibi çizilmiştir.



Çizilen dik dairesel silindirin yarıçap uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre bu silindirin hacmi <u>en fazla</u> kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

A) 48 B) 144 C) 216 D) 264

9. Aşağıdaki koordinat sisteminde AB doğru parçası ile KLM ikizkenar üçgeni verilmiştir.



Buna göre AB doğru parçasına aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa oluşacak görüntü, $\overset{\frown}{KLM}$ nin KM kenarına ait kenarortayı olur?

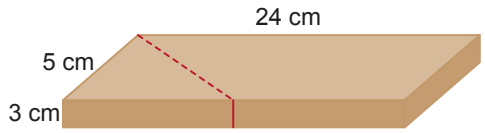
A) y eksenine göre yansıtıldıktan sonra 5 birim aşağı öteleme
B) 7 birim sağa ötelendikten sonra 9 birim aşağı öteleme
C) x eksenine göre yansıtıldıktan sonra 9 birim sağa öteleme
D) 7 birim aşağı ötelendikten sonra y eksenine göre yansıma

10. Avrasya Tüneli, Asya ile Avrupa kıtalarını kara yolu ile birbirine bağlar. Deniz tabanında açılan bu tünelin çapının uzunluğu 13,7 metre olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kısmından çıkarılan toprağın hacmi 30×137^2 metreküptür.

Buna göre, Avrasya Tüneli'nin toprak çıkarılan bu kısmının uzunluğu kaç kilometredir?
(π yerine 3 alınız.)

A) 3 B) 3,6 C) 4 D) 5,4

11. Ayrıtlarının uzunlukları 3 cm, 5 cm ve 24 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta blok, en uzun ayrıtını ortalayacak şekilde aşağıdaki gibi kesilmiştir.



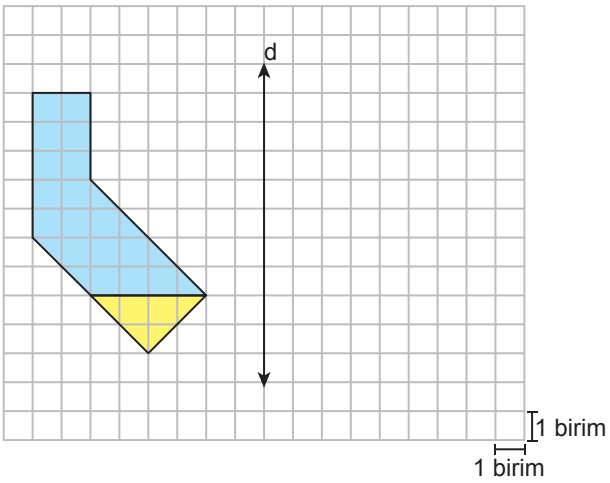


Elde edilen iki parçanın birer yüzleri çakıştırılarak bir dik üçgen dik prizma oluşturulacaktır.

Buna göre, bu prizmanın ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

A) 126 B) 128 C) 129 D) 132

12.

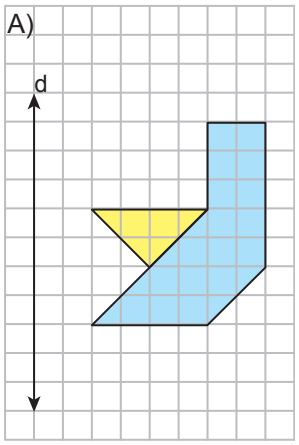




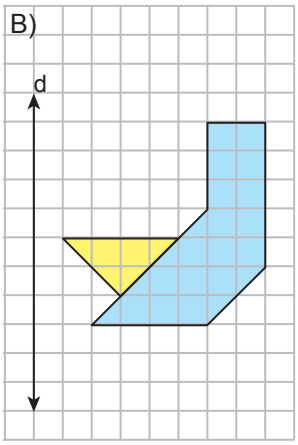
Yukarıda kareli zemin üzerinde verilen şekildeki sarı üçgen 4 birim yukarı ötelendikten sonra oluşan yeni şekil, d doğrusuna göre yansıtılıyor.

Buna göre, oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir?

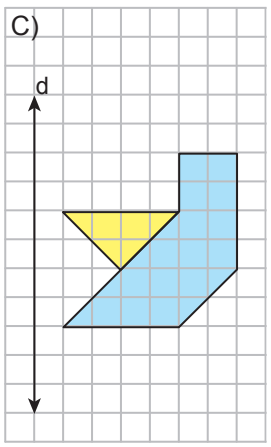
A)



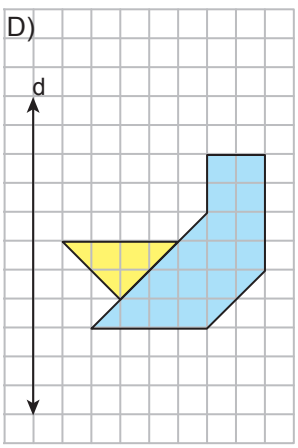
B)



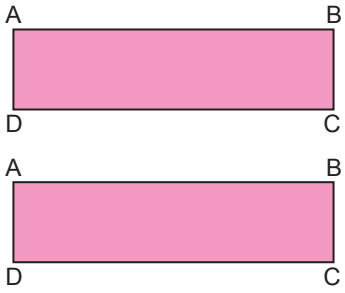
C)

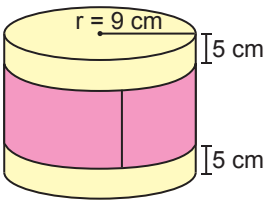


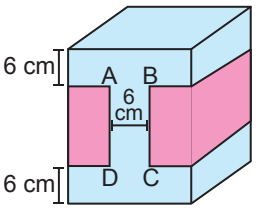
D)



13. Dikdörtgen biçimindeki iki özdeş etiket, dik dairesel silindir ve kare dik prizma şeklindeki kutuların etrafına alt ve üst tabanlardan eşit uzaklıkta olacak şekilde yapıştırılmıştır.





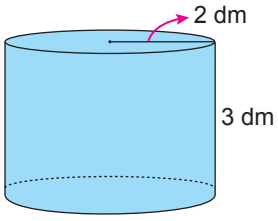


Bu durumda, silindir şeklindeki kutuya yapıştırılan etiketin AD ve BC kenarları çakışmış, kare prizma şeklindeki kutuya yapıştırılan etiketin ise AD ve BC kenarları arasındaki uzaklık 6 cm olmuştur.

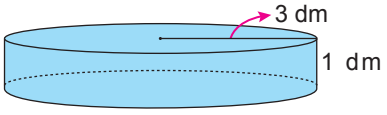
Bu kutuların hacimleri birbirine eşit olduğuna göre, etiketlerden birinin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)

A) 540 B) 720 C) 810 D) 900

14. Aşağıda, dik dairesel silindir şeklinde iki kap verilmiştir.



I. kap



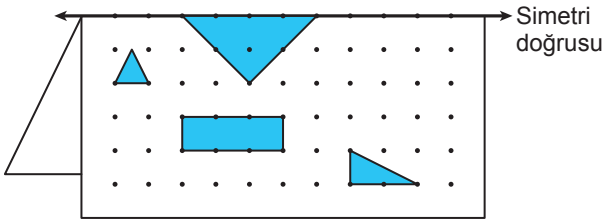
II. kap

Ahmet boş bir depoyu yalnızca I. kabı her seferinde tam dolu olacak şekilde kullanarak depoyu taşırmadan tamamen doldurabilmektedir. Mehmet ise aynı depoyu yalnızca II. kabı her seferinde tam dolu olacak ve taşmayacak şekilde kullanarak depoyu taşırmadan tamamen doldurabilmektedir.

Buna göre, bu deponun hacmi kaç desimetreküp olabilir?

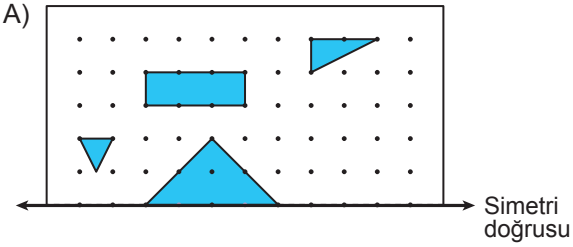
A) 18π B) 24π C) 27π D) 36π

15. Bir yüzünde geometrik şekiller bulunan noktalı kâğıt aşağıdaki gibi ortadan ikiye katlandığında katlama çizgisi simetri doğrusu olmaktadır.

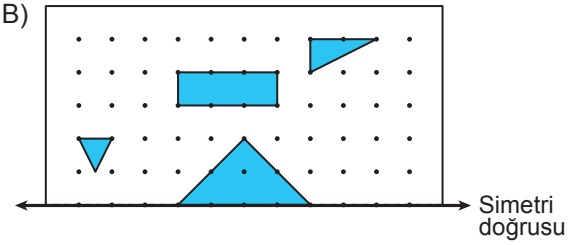


Buna göre bu kâğıdın geometrik şekillerin bulunduğu diğer yarısı aşağıdakilerden hangisidir?

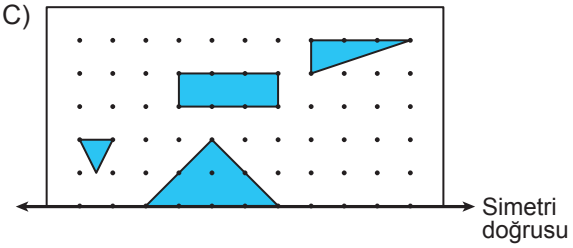
A)



B)



C)



D)

